Python Engineering - Reference Guide

Class 12 - Engineering Toolkit: funciones NumPy de EX20

Guia de referencia con las funciones nuevas o importantes usadas en EX20: que hacen, que reciben, que devuelven y un ejemplo corto.

np.linalg.norm()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Calcula la norma/magnitud de un vector o matriz.
Que recibe	array numerico
Que devuelve	escalar (por defecto)

```
np.linalg.norm([3,4]) -> 5.0
```

np.isclose()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Compara dos escalares con tolerancia.
Que recibe	dos numeros + tolerancias opcionales
Que devuelve	True/False

```
np.isclose(norm, 0.0)
```

np.dot()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Calcula producto escalar para vectores 1D y otras formas de producto segun dimensiones.
Que recibe	dos arrays compatibles
Que devuelve	escalar o array

```
np.dot([3,4],[1,0]) -> 3
```

np.clip()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Limita valores a un intervalo.
Que recibe	array/escalar, minimo, maximo
Que devuelve	valor/array limitado

```
np.clip(1.0000001,-1,1) -> 1
```

np.arccos()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Calcula arccoseno elemento a elemento.
Que recibe	valor en [-1,1]
Que devuelve	angulo en radianes

```
np.arccos(0.0) -> pi/2
```

np.rad2deg()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Convierte radianes a grados.
Que recibe	angulo/array en radianes
Que devuelve	grados

```
np.rad2deg(pi/2) -> 90
```

np.eye()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Crea una matriz identidad.
Que recibe	dimension N
Que devuelve	matriz NxN

```
np.eye(2) -> [[1,0],[0,1]]
```

np.linalg.det()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Calcula el determinante de una matriz cuadrada.
Que recibe	matriz NxN
Que devuelve	escalar

```
det(R) approx 1
```

np.allclose()

Aspecto	Descripcion
Que hace	Comprueba igualdad aproximada de todos los elementos.
Que recibe	dos arrays/valores
Que devuelve	True/False

```
np.allclose(R.T@R, I)
```

Resumen de seguridad numerica

En calculo numerico evitamos comparar floats con igualdad exacta cuando puede haber redondeo. Por eso aparecen np.isclose() y np.allclose(). Asimismo, np.clip() protege np.arccos() frente a pequenos errores que produzcan 1.0000000001 o -1.0000000001.